

PDF 1 - Métricas base, producción ofensiva y tiro

Documento de contexto para que el agente entienda identidad del jugador, disponibilidad, goles, asistencias, xG y métricas de finalización.

Dataset base: players_data-2024_2025.csv, 2854 jugadores y 267 columnas. Temporada 2024-2025.

Objetivo RAG: este documento está escrito para que el LLM recupere definiciones, interpretación y cautelas de cada métrica antes de responder como analista profesional de fútbol.

Identidad y metadatos del jugador

Campos para identificar jugadores y contextualizar cualquier comparación.

Métrica	Definición	Uso para el agente	Advertencia
Rk	Ranking/fila original del jugador en la tabla fuente.	No usar como indicador deportivo; sirve para trazabilidad.	Puede repetirse en tablas unidas.
Player	Nombre del jugador.	Entidad principal para consultas del agente.	Puede haber homónimos; combinar con Squad, Nation, Born.
Nation	Nacionalidad o federación deportiva.	Filtrar o comparar perfiles por país.	No equivale necesariamente a país de nacimiento.
Pos	Posición registrada: FW, MF, DF, GK o combinaciones.	Contextualizar métricas: un DF no debe evaluarse como FW.	Las posiciones mixtas necesitan interpretación.
Squad	Equipo/club del jugador.	Comparaciones internas o por club.	Jugadores transferidos pueden requerir agregación.
Comp	Competición/liga.	Comparar dentro de una misma liga o Big 5.	Evitar comparar ligas sin normalizar contexto.
Age	Edad del jugador durante la temporada.	Análisis de potencial, madurez, curva de rendimiento.	Puede tener decimales según fecha de corte.
Born	Año de nacimiento.	Validación de edad y segmentación generacional.	No usar como rendimiento.

Métricas estándar y ofensivas generales

Producción directa, contribución esperada y progresión básica.

Métrica	Definición	Uso para el agente	Advertencia
MP	Partidos jugados.	Medir participación y disponibilidad.	No refleja minutos reales; combinar con Min y 90s.
Starts	Partidos como titular.	Distinguir rol de titular vs suplente.	Un titular sustituido temprano puede acumular menos impacto.
Min	Minutos totales jugados.	Base de volumen de participación.	Para comparar jugadores, normalizar por 90s.
90s	Minutos jugados expresados en partidos completos de 90 minutos.	Denominador recomendado para métricas por 90.	Muestras bajas generan ruido.
Gls	Goles anotados.	Producción final ofensiva.	Incluye penaltis salvo que se use G-PK.
Ast	Asistencias.	Contribución directa a gol.	Depende de la finalización del compañero.
G+A	Goles + asistencias.	Resumen de producción directa.	Puede sobrevalorar penaltis y roles ofensivos.
G-PK	Goles sin penaltis.	Medir finalización en juego abierto/balón parado no penalti.	Mejor para comparar delanteros.
PK	Penaltis marcados.	Separar producción desde penaltis.	Los lanzadores habituales inflan Gls.
PKatt	Penaltis intentados.	Medir volumen y eficacia desde penalti.	Muestra normalmente pequeña.
CrdY	Tarjetas amarillas.	Disciplina y agresividad defensiva.	Depende de árbitros, liga y rol.
CrdR	Tarjetas rojas.	Riesgo disciplinario severo.	Evento raro; no sobreinterpretar.
xG	Goles esperados: suma de probabilidades de gol de los tiros.	Evaluar calidad de ocasiones generadas por el jugador.	Los modelos cambian por proveedor; no mezclar fuentes.

Métrica	Definición	Uso para el agente	Advertencia
npG	xG sin penaltis.	Comparar amenaza ofensiva sin efecto de penaltis.	Clave para delanteros y extremos.
xAG	Asistencias esperadas: probabilidad de que pases que preceden tiros acaben en gol.	Medir creación de ocasiones independientemente de la finalización.	No captura pases previos al pase de tiro.
npG+xAG	Amenaza ofensiva esperada sin penaltis más creación esperada.	Perfil ofensivo total para atacantes y mediapuntas.	Conviene mirar por 90.
PrgC	Conducciones progresivas.	Capacidad de avanzar metros con balón.	Depende del rol y de la altura del equipo.
PrgP	Pases progresivos.	Capacidad de avanzar juego mediante pase.	No todos los pases progresivos tienen el mismo valor.
PrgR	Recepciones progresivas.	Capacidad de recibir en zonas avanzadas.	Muy relevante en extremos y delanteros.
G+A-PK	Goles + asistencias excluyendo penaltis marcados.	Producción directa ajustada por penaltis.	No elimina asistencias de penaltis provocados.
xG+xAG	xG + xAG total.	Resumen de amenaza esperada total.	Incluye penaltis dentro de xG.

Métricas de tiro y finalización

Indicadores para analizar volumen, precisión, selección de tiro y sobre/subrendimiento.

Métrica	Definición	Uso para el agente	Advertencia
Sh	Tiros totales.	Volumen de finalización.	Sin calidad, muchos tiros lejanos pueden ser negativos.
SoT	Tiros a puerta.	Precisión básica de remate.	No indica calidad del tiro.
SoT%	Porcentaje de tiros a puerta.	Eficiencia de dirección del tiro.	Inestable con pocos tiros.
Sh/90	Tiros por 90 minutos.	Comparar volumen tirador ajustado por minutos.	Filtrar mínimos de minutos.
SoT/90	Tiros a puerta por 90.	Volumen de tiros que exigen parada.	Combinar con xG/90.
G/Sh	Goles por tiro.	Eficacia bruta de finalización.	Muy sensible a rachas y penaltis.
G/SoT	Goles por tiro a puerta.	Calidad/eficacia de tiros a puerta.	Depende también del portero rival.
Dist	Distancia media de los tiros.	Perfil de selección de tiro.	Menor distancia suele asociarse a mayor xG.
FK	Tiros de falta directa.	Especialista a balón parado.	Baja frecuencia.
npG/Sh	xG sin penaltis por tiro.	Calidad media de tiro sin penaltis.	Excelente para evaluar selección de tiro.
G-xG	Goles menos xG.	Sobre/subrendimiento de finalización.	No siempre es habilidad; puede ser varianza.
np:G-xG	Goles sin penalti menos npG.	Finalización ajustada sin penaltis.	Útil para delanteros con muchos penaltis.

Guía de uso para RAG y prompting

- Normaliza comparaciones por 90 minutos cuando el usuario compare rendimiento entre jugadores con distinta cantidad de minutos.
- Aplica filtros mínimos antes de rankings: por ejemplo, ≥ 900 minutos para jugadores de campo y ≥ 900 minutos para porteros, salvo que la pregunta sea sobre jóvenes o muestras pequeñas.
- Compara jugadores por posición y liga antes de sacar conclusiones fuertes. Un lateral, un central y un delantero tienen distribuciones de métricas muy distintas.
- Cuando una métrica aparece con sufijo (`_stats_shooting`, `_stats_passing`, etc.), suele ser una copia dentro de una tabla específica tras unir varios bloques estadísticos. El valor útil es la misma métrica contextualizada por el bloque.
- Explica incertidumbre: diferencia entre rendimiento observado (Gls, Ast, Saves) y proceso esperado (xG, xAG, PSxG).
- Evita inferir causalidad de métricas On-Off, PPM, +/- o clean sheets: son contextuales y dependen de compañeros, rivales y calendario.
- Si el usuario pide recomendaciones de fichajes, combina rendimiento, edad, posición, liga y minutos; no uses un único KPI.

Nota de modelado: para ChromaDB, convierte cada sección o tabla en chunks semánticos de 400-800 tokens con solape. Mantén el nombre de la métrica exacto para maximizar recuperación por consulta.